## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

**Тема:** Робота з графічним інтерфейсом. Застосування компонентів Label, CheckBox, ComboBox, Entry, Button

**Мета:** Ознайомиться з основними графічними компонентами. Отримати практичні навички роботи з графічним інтерфейсом, використовувати компоненти Label, CheckBox, ComboBox тощо.

хід роботи

**Завдання 1.**

Написати програму (у двох варіантах) для обчислення вартості склопакета в залежності від введених і обраних даних. Ціни за 1 см2 склопакета: Однокамерний, дерев'яний – 2.5 грн; Двокамерний, дерев'яний – 3 грн; Однокамерний, металевий – 0.5 грн; Двокамерний, металевий – 1 грн; Однокамерний, металопластиковий – 1.5 грн; Двокамерний, металопластиковий - 2 грн; Вартість підвіконня – 350 грн. Орієнтовний вигляд програми представлений на рисунку 4.1

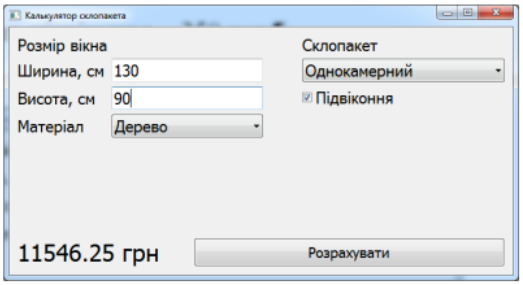


Рис. 4.1

Перший варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою Go. Другий варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою C, для яких створити функції-обгортки мовою Go.

**Виконання завдання:**

Лістинг програми (Go)

Код із файлу: glass_go/main.go

**Код програми:**

```
// Лабораторна робота №4. Калькулятор склопакета. Варіант 1 — функції мовою Go.
package main

import (
    "fmt"
    "strconv"

    "github.com/andlabs/ui"
    _ "github.com/andlabs/ui/winmanifest"
)

// Ціни за 1 см² склопакета [тип_скла][матеріал_рами]
// тип: 0=однокамерний, 1=двокамерний
// матеріал: 0=дерев'яний, 1=металевий, 2=металопластиковий
var prices = [2][3]float64{
    {2.5, 0.5, 1.5},   // однокамерний
    {3, 1, 2},         // двокамерний
}

const sillPrice = 350

// CalcGlassPrice обчислює вартість склопакета (функція мовою Go)
func CalcGlassPrice(width, height float64, glassType, frameType int, hasSill bool) float64 {
    if glassType < 0 || glassType > 1 || frameType < 0 || frameType > 2 {
        return 0
    }
    total := width * height * prices[glassType][frameType]
    if hasSill {
        total += sillPrice
    }
    return total
}
```

```
func main() {
    err := ui.Main(func() {
        window := ui.NewWindow("Калькулятор склопакета", 400, 350, false)
        window.SetMargined(true)

        box := ui.NewVerticalBox()
        box.SetPadded(true)

        box.Append(ui.NewLabel("Ширина (см):"), false)
        widthEntry := ui.NewEntry()
        widthEntry.SetText("100")
        box.Append(widthEntry, false)

        box.Append(ui.NewLabel("Висота (см):"), false)
        heightEntry := ui.NewEntry()
        heightEntry.SetText("120")
        box.Append(heightEntry, false)

        box.Append(ui.NewLabel("Тип склопакета:"), false)
        glassCombo := ui.NewCombobox()
        glassCombo.Append("Однокамерний")
        glassCombo.Append("Двокамерний")
        glassCombo.SetSelected(0)
        box.Append(glassCombo, false)

        box.Append(ui.NewLabel("Матеріал рами:"), false)
        frameCombo := ui.NewCombobox()
        frameCombo.Append("Дерев'яний")
        frameCombo.Append("Металевий")
        frameCombo.Append("Металопластиковий")
        frameCombo.SetSelected(0)
        box.Append(frameCombo, false)

        sillCheck := ui.NewCheckbox("Підвіконня (+350 грн)")
```

```
    box.Append(sillCheck, false)

    calcBtn := ui.NewButton("Розрахувати")
    box.Append(calcBtn, false)

    resultLabel := ui.NewLabel("Вартість: —")
    box.Append(resultLabel, false)

    calcBtn.OnClicked(func(*ui.Button) {
      width, err1 := strconv.ParseFloat(widthEntry.Text(), 64)
      height, err2 := strconv.ParseFloat(heightEntry.Text(), 64)
      if err1 != nil || err2 != nil || width <= 0 || height <= 0 {
        resultLabel.SetText("Помилка: введіть коректні ширину та висоту")
        return
      }
      glassType := glassCombo.Selected()
      frameType := frameCombo.Selected()
      hasSill := sillCheck.Checked()
      total := CalcGlassPrice(width, height, glassType, frameType, hasSill)
      resultLabel.SetText(fmt.Sprintf("Вартість: %.2f грн", total))
    })

    window.OnClosing(func(*ui.Window) bool {
      ui.Quit()
      return true
    })

    window.SetChild(box)
    window.Show()
  })
  if err != nil {
    panic(err)
  }
}
```

Лістинг програми (C + Go)

Код із файлу: glass_cgo/main.go

**Код програми:**

```
package main

/*
#cgo CFLAGS: -I.
#include "calc.h"
*/
import "C"

import (
    "fmt"
    "strconv"

    "github.com/andlabs/ui"
    _ "github.com/andlabs/ui/winmanifest"
)

// CalcGlassPrice — функція-обгортка Go
func CalcGlassPrice(width, height float64, glassType, frameType int, hasSill bool) float64 {
    sill := 0
    if hasSill {
        sill = 1
    }

    return float64(
        C.calc_glass_price(
            C.double(width),
            C.double(height),
            C.int(glassType),
            C.int(frameType),
            C.int(sill),
        ),
    )
```

```
}

func main() {
    err := ui.Main(func() {
        window := ui.NewWindow("Калькулятор склопакета (C + Go)", 400, 350, false)
        window.SetMargined(true)

        box := ui.NewVerticalBox()
        box.SetPadded(true)

        box.Append(ui.NewLabel("Ширина (см):"), false)
        widthEntry := ui.NewEntry()
        widthEntry.SetText("100")
        box.Append(widthEntry, false)

        box.Append(ui.NewLabel("Висота (см):"), false)
        heightEntry := ui.NewEntry()
        heightEntry.SetText("120")
        box.Append(heightEntry, false)

        box.Append(ui.NewLabel("Тип склопакета:"), false)
        glassCombo := ui.NewCombobox()
        glassCombo.Append("Однокамерний")
        glassCombo.Append("Двокамерний")
        glassCombo.SetSelected(0)
        box.Append(glassCombo, false)

        box.Append(ui.NewLabel("Матеріал рами:"), false)
        frameCombo := ui.NewCombobox()
        frameCombo.Append("Дерев'яний")
        frameCombo.Append("Металевий")
        frameCombo.Append("Металопластиковий")
        frameCombo.SetSelected(0)
        box.Append(frameCombo, false)
```

```
sillCheck := ui.NewCheckbox("Підвіконня (+350 грн)")
box.Append(sillCheck, false)

calcBtn := ui.NewButton("Розрахувати")
box.Append(calcBtn, false)

resultLabel := ui.NewLabel("Вартість: —")
box.Append(resultLabel, false)

calcBtn.OnClicked(func(*ui.Button) {
  width, err1 := strconv.ParseFloat(widthEntry.Text(), 64)
  height, err2 := strconv.ParseFloat(heightEntry.Text(), 64)

  if err1 != nil || err2 != nil || width <= 0 || height <= 0 {
    resultLabel.SetText("Помилка: введіть коректні значення")
    return
  }

  total := CalcGlassPrice(
    width,
    height,
    glassCombo.Selected(),
    frameCombo.Selected(),
    sillCheck.Checked(),
  )

  resultLabel.SetText(fmt.Sprintf("Вартість: %.2f грн", total))
})

window.OnClosing(func(*ui.Window) bool {
  ui.Quit()
  return true
})

window.SetChild(box)
```

```
    window.Show()
  })

  if err != nil {
    panic(err)
  }
}
```

**Результат виконання:**

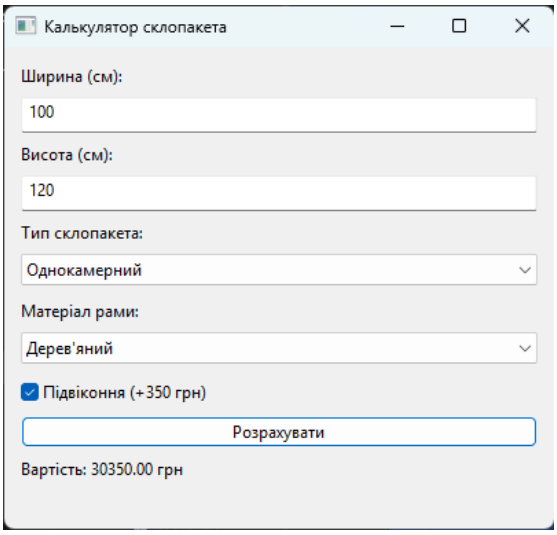


Рис. 4.2 - Лістинг програми (Go)

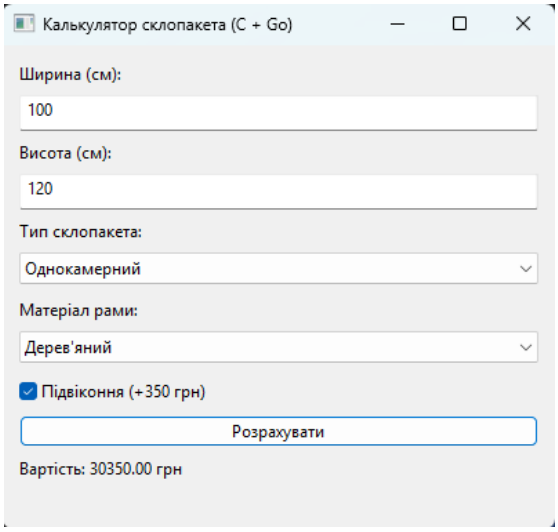


Рис. 4.2 - Лістинг програми (C + Go)

**Завдання 2.**

Аналогічно створити проект для обчислення вартості замовлення туру на відпочинок.

Ціни за 1 день подорожі

Болгарія, літо – $100;

Болгарія, зима – $150;

Німеччина, літо – $160;

Німеччина, зима – $200;

Польща, літо – $120;

Польща, зима – $180;

Вартість індивідуального гіда – $50 в день на всю кількість путівок; Врахувати вартість націнки в розмірі 20% за проживання в номері люкс.

Самостійно спростувати форму і написати програмний код.

**Виконання завдання:**

Лістинг програми: Код з файлу - tour_go/main.go

**Код програми:**

```
package main

import (
    "fmt"
    "strconv"

    "github.com/andlabs/ui"
    _ "github.com/andlabs/ui/winmanifest"
)

// Ціни за 1 день подорожі ($): [країна][сезон]
// країна: 0=Болгарія, 1=Німеччина, 2=Польща
// сезон: 0=літо, 1=зима
var pricesPerDay = [3][2]float64{
    {100, 150}, // Болгарія: літо, зима
    {160, 200}, // Німеччина: літо, зима
    {120, 180}, // Польща: літо, зима
}

const guidePricePerDay = 50
const luxuryMarkup = 0.2
```

```
// CalcTourPrice обчислює вартість туру
func CalcTourPrice(country, season int, days int, vouchers int, hasGuide, hasLuxury bool) float64 {
    if country < 0 || country > 2 || season < 0 || season > 1 || days <= 0 || vouchers <= 0 {
        return 0
    }
    basePerDay := pricesPerDay[country][season]
    accommodation := float64(days*vouchers) * basePerDay
    if hasLuxury {
        accommodation *= (1 + luxuryMarkup)
    }
    guideCost := 0.0
    if hasGuide {
        guideCost = float64(days) * guidePricePerDay
    }
    return accommodation + guideCost
}

func main() {
    err := ui.Main(func() {
        window := ui.NewWindow("Калькулятор туру", 420, 420, false)
        window.SetMargined(true)

        box := ui.NewVerticalBox()
        box.SetPadded(true)

        box.Append(ui.NewLabel("Країна:"), false)
        countryCombo := ui.NewCombobox()
        countryCombo.Append("Болгарія")
        countryCombo.Append("Німеччина")
        countryCombo.Append("Польща")
        countryCombo.SetSelected(0)
        box.Append(countryCombo, false)

        box.Append(ui.NewLabel("Сезон:"), false)
```

```
seasonCombo := ui.NewCombobox()
seasonCombo.Append("Літо")
seasonCombo.Append("Зима")
seasonCombo.SetSelected(0)
box.Append(seasonCombo, false)

box.Append(ui.NewLabel("Кількість днів:"), false)
daysEntry := ui.NewEntry()
daysEntry.SetText("7")
box.Append(daysEntry, false)

box.Append(ui.NewLabel("Кількість путівок (туристів):"), false)
vouchersEntry := ui.NewEntry()
vouchersEntry.SetText("2")
box.Append(vouchersEntry, false)

guideCheck := ui.NewCheckbox("Індивідуальний гід (+$50/день)")
box.Append(guideCheck, false)

luxuryCheck := ui.NewCheckbox("Номер люкс (+20% до проживання)")
box.Append(luxuryCheck, false)

calcBtn := ui.NewButton("Розрахувати")
box.Append(calcBtn, false)

resultLabel := ui.NewLabel("Вартість: —")
box.Append(resultLabel, false)

calcBtn.OnClicked(func(*ui.Button) {
  days, err1 := strconv.Atoi(daysEntry.Text())
  vouchers, err2 := strconv.Atoi(vouchersEntry.Text())
  if err1 != nil || err2 != nil || days <= 0 || vouchers <= 0 {
    resultLabel.SetText("Помилка: введіть коректну кількість днів та путівок")
    return
  }
```

```
        country := countryCombo.Selected()
        season := seasonCombo.Selected()
        hasGuide := guideCheck.Checked()
        hasLuxury := luxuryCheck.Checked()
        total := CalcTourPrice(country, season, days, vouchers, hasGuide, hasLuxury)
        resultLabel.SetText(fmt.Sprintf("Вартість: $%.2f", total))
      })

      window.OnClosing(func(*ui.Window) bool {
        ui.Quit()
        return true
      })

      window.SetChild(box)
      window.Show()
    })
    if err != nil {
      panic(err)
    }
}
```

**Результат виконання:**

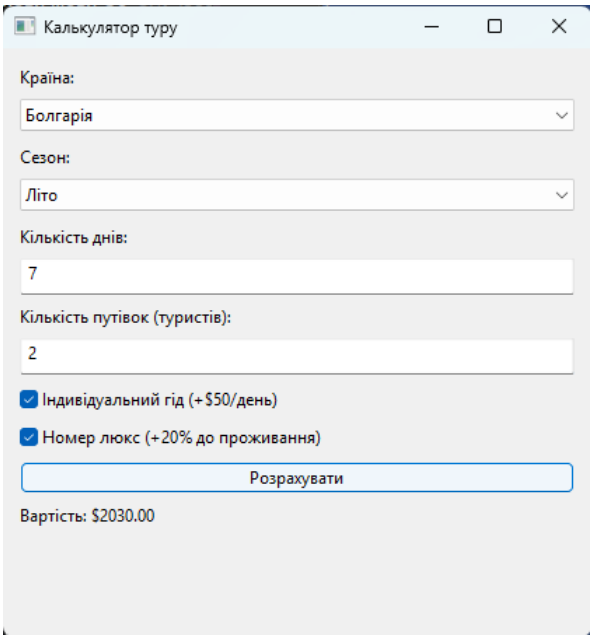


Рис. 4.3

## Висновок

У ході лабораторної роботи було опановано принципи розробки графічних інтерфейсів (GUI) мовою **Go**. Головним результатом стало створення прикладних програм для розрахунку вартості склопакетів та туристичних путівок, що включали повний цикл взаємодії з користувачем: від введення параметрів до виведення результатів обчислень.

## Контрольні питання

1. Як встановити пакет для графічного інтерфейсу?

Для завантаження та встановлення зовнішнього пакета (наприклад, andlabs/ui) використовується стандартна команда Go в терміналі:

go get github.com/andlabs/ui

2. Як створити графічне вікно?

Створення вікна відбувається всередині головного циклу бібліотеки. Використовується функція ui.NewWindow, яка приймає заголовок, розміри (ширину та висоту) та логічне значення для наявності меню.

Приклад: window := ui.NewWindow("Калькулятор", 400, 300, false)

3. Для чого необхідні компоненти HorizontalBox або VerticalBox?

Це спеціальні контейнери (стеки), що відповідають за автоматичне розміщення елементів (віджетів) у вікні:

HorizontalBox (HBox): вирівнює додані елементи в один горизонтальний ряд (зліва направо).

VerticalBox (VBox): розміщує елементи один під одним вертикально (згори донизу). Вони є базовими інструментами для створення адаптивного дизайну, який коректно виглядає при зміні розмірів вікна.

4. Як виконується компонування компонентів у графічному вікні?

Процес компонування складається з трьох етапів:

Створення контейнера: Оголошення ui.NewVerticalBox() або ui.NewHorizontalBox().

Наповнення (Append): Додавання віджетів у контейнер за допомогою методу .Append(element, stretchy). Параметр stretchy (true/false) визначає, чи буде елемент розтягуватися на весь вільний простір.

Призначення головного елемента: Встановлення готового контейнера як "дитини" вікна за допомогою window.SetChild(box).

5. Які графічні компоненти Ви знаєте?

До базового набору компонентів для побудови інтерфейсу належать:

Window — головний контейнер (вікно програми).

Label — статичний текст для підписів.

Button — кнопка для ініціації дій (обробки подій).

Entry — однорядкове поле для введення тексту користувачем.

MultilineEntry — поле для введення великого обсягу тексту.

Checkbox — прапорець для вибору параметрів (ввімкнено/вимкнено).

Combobox — випадний список для вибору одного варіанта з переліку.

ProgressBar — індикатор прогресу виконання операції.

Group — контейнер із заголовком для логічного групування елементів.